RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO ACTIVIDAD_5.3

1. Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.
2. Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.
3. Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento.
4. Se evaluará la presentación del documento.
5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.
6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy buena y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

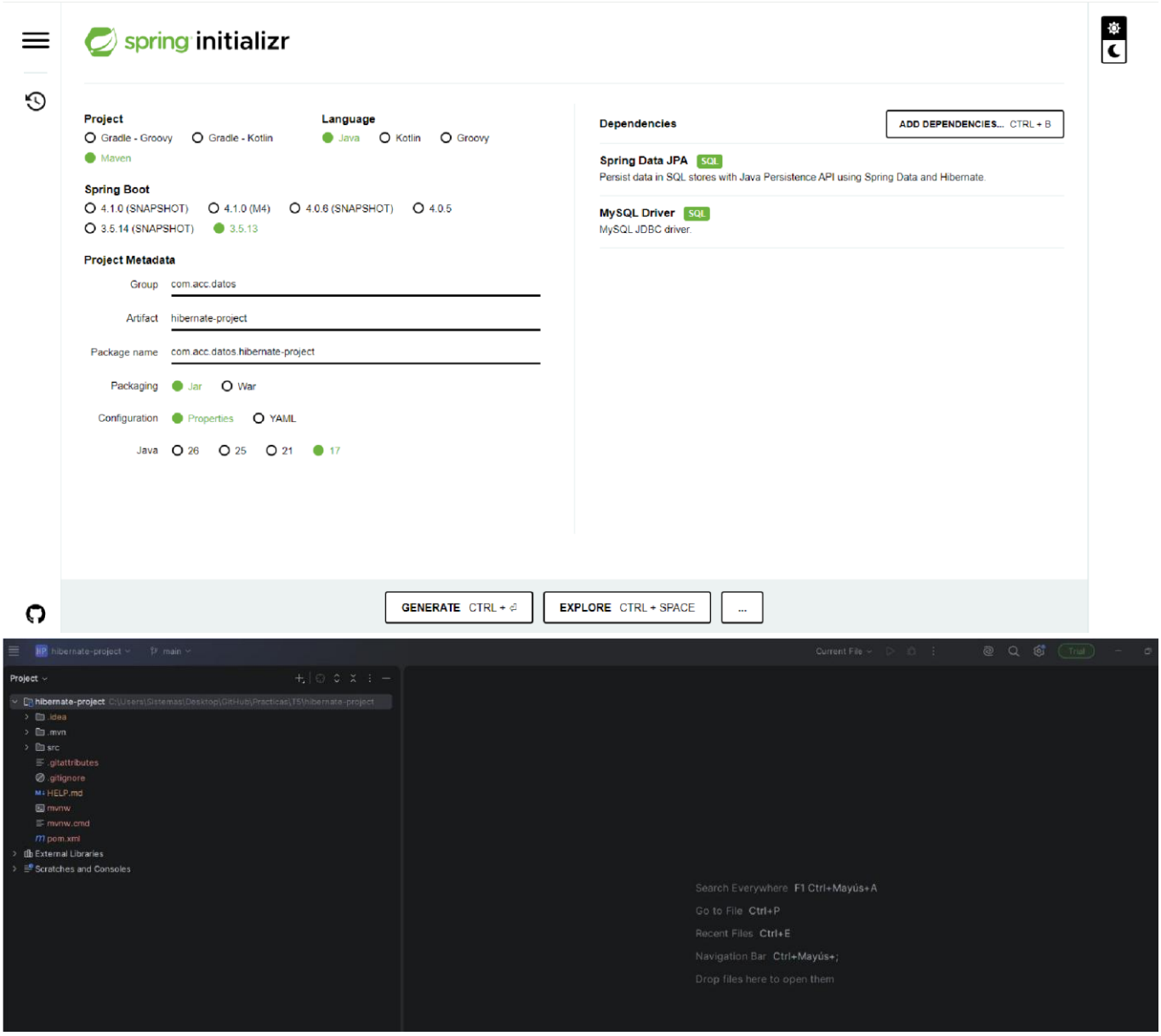
0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 5.3

Desarrolla esta actividad apoyándote en el documento de teoría. El punto 4.2 del documento de teoría **"Programa de ejemplo para persistencia de objetos con Hibernate",** sigue los pasos que se indican para ***"Verificar la Conexión a la BD con SpringBoot"*** en el IDE **IntelliJ Idea Community Edition**. Genera un documento que refleje los pasos dados con comentarios e imágenes de los comandos y resultados de los scripts.

Sube el código desarrollado a tu perfil en GitHub y adjunta el enlace en el documento anterior.



Respuesta:

En esta actividad se ha creado un proyecto Spring Boot con Maven en IntelliJ IDEA Community Edition, utilizando las dependencias Spring Data JPA y MySQL Driver.

Primero se ha ejecutado el script SQL proporcionado en el temario para crear la base de datos proyecto_orm, sus tablas y el usuario libro_ad.

Después se ha configurado el fichero application.properties con los datos de conexión a MySQL y con varias propiedades de Hibernate, como el dialecto y la

```
application.properties

spring.application.name=hibernate-project

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/proyecto_orm
spring.datasource.username=libro_ad
spring.datasource.password=libro1234

spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate

spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
```

validación del esquema.

A continuación, se ha desarrollado la clase VerificadorConexion, anotada con @Component e implementando CommandLineRunner, para que se ejecute automáticamente al arrancar la aplicación.

Esta clase utiliza un DataSource inyectado por Spring Boot y, mediante DatabaseMetaData, obtiene información sobre la conexión y sobre las tablas y columnas existentes en la base de datos.

Finalmente, al ejecutar la aplicación desde la clase principal, se ha verificado correctamente la conexión con la base de datos proyecto_orm y se han mostrado en consola los metadatos del esquema.

```
Run   HibernateProjectApplication
Console   Beans   Health   Mappings   Environment
=======================================================
INICIANDO PRUEBA DE CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS...
=======================================================
¡CONEXIÓN ESTABLECIDA CON ÉXITO!
 -> URL de la BBDD: jdbc:mysql://localhost:3306/proyecto_orm
 -> Usuario: libro_ad@localhost
 -> Driver: MySQL Connector/J

--- OBTENIENDO ESQUEMA DE TABLAS ---

[TABLA]: DEPARTAMENTO
 - Columna: id_depto                | Tipo: INT            | Tamaño: 10
 - Columna: nom_depto               | Tipo: VARCHAR        | Tamaño: 32
 - Columna: id_sede                 | Tipo: INT            | Tamaño: 10

[TABLA]: EMPLEADO
 - Columna: dni                     | Tipo: VARCHAR        | Tamaño: 9
 - Columna: nom_emp                 | Tipo: VARCHAR        | Tamaño: 40
 - Columna: id_depto                | Tipo: INT            | Tamaño: 10

[TABLA]: EMPLEADO_DATOS_PROF
 - Columna: dni                     | Tipo: VARCHAR        | Tamaño: 9
 - Columna: categoria               | Tipo: VARCHAR        | Tamaño: 2
 - Columna: sueldo_bruto_anual      | Tipo: DOUBLE         | Tamaño: 22

[TABLA]: PROYECTO
 - Columna: id_proy                 | Tipo: INT            | Tamaño: 10
 - Columna: f_inicio                | Tipo: DATE           | Tamaño: 10
 - Columna: f_fin                   | Tipo: DATE           | Tamaño: 10
 - Columna: nom_proy                | Tipo: VARCHAR        | Tamaño: 20

[TABLA]: PROYECTO_SEDE
 - Columna: id_proy                 | Tipo: INT            | Tamaño: 10
 - Columna: id_sede                 | Tipo: INT            | Tamaño: 10
 - Columna: f_inicio                | Tipo: DATE           | Tamaño: 10
 - Columna: f_fin                   | Tipo: DATE           | Tamaño: 10
```

```
[TABLA]: SEDE
 - Columna: id_sede                 | Tipo: INT            | Tamaño: 10
 - Columna: nom_sede                | Tipo: VARCHAR        | Tamaño: 20

=======================================================
PRUEBA DE CONEXIÓN FINALIZADA. La aplicación continuará su arranque.
=======================================================
2026-04-14T08:51:59.057+02:00  INFO 20204 --- [hibernate-project] [ionShutdownHook] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Closing JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2026-04-14T08:51:59.063+02:00  INFO 20204 --- [hibernate-project] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource       : HikariPool-1 - Shutdown initiated...
2026-04-14T08:51:59.122+02:00  INFO 20204 --- [hibernate-project] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource       : HikariPool-1 - Shutdown completed.

Process finished with exit code 0
```

Link a GitHub:

https://github.com/DGuelar/Practicas/blob/main/T5/hibernate-project/src/main/java/com/acc/datos/hibernate_project/util/verificadorConexion.java